

שאלה מסכמת 6

שאלה 1

נתונה המד"ר

$$L[y] := a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0 \quad (1)$$

כאשר $a_0(x), \dots, a_n(x)$ מוגדרות בקטע $[x_0, \infty)$, ויהי $y_1(x)$ פתרון של המד"ר (1) בקטע זה. הראו כי $y_1(x)$ הוא יציב בקטע $[x_0, \infty)$ אם ורק אם $y_0(x) \equiv 0$ יציב בקטע זה.

תרגיל בית 6 מד"ר להנדסת חשמל

תרגיל 1: (דוגמא להורדת סדר)

נתון כי $y_1(x) = \frac{1}{x}$ הוא פתרון של המד"ר $2x^2y'' + 3xy' - y = 0$ בתחום $x > 0$.

- (א) מצאו פתרון נוסף בלתי תלוי $y_2(x)$ של המד"ר. **רמז:** היעזרו בנוסחת ABEL מתרגיל 1 עם $c = 1$.
 (ב) רשמו את הפתרון הכללי של המד"ר ($y = c_1y_1 + c_2y_2$)

פתרון סעיף א:

ראשית ננרמל את המד"ר ונקבל

$$y'' + \frac{3}{2x}y' - \frac{1}{2x^2}y = 0$$

כלומר כאן $p(x) = \frac{3}{2x}$. כעת, נציב זאת בנוסחת ABEL (שהוכחנו בתרגיל 1)

$$W[y_1, y_2](x) = C \cdot e^{-\int p(x)dx}$$

באופן שרירותי נבחר $c = 1$ (למה זה אפשרי? כי אנחנו לא מחפשים את כל הפונקציות $y_2(x)$ האפשריות, אנחנו מחפשים רק אחת – כולשהי – שאינה תלויה לינארית ב y_1)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} &= e^{-\frac{3}{2}\int \frac{1}{x}dx} \\ \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & y_2(x) \\ -\frac{1}{x^2} & y_2'(x) \end{vmatrix} &= e^{-\frac{3}{2}\ln(x)} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{1}{x}y_2'(x) + \frac{1}{x^2}y_2(x) &= \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

כלומר קיבלנו כאן מד"ר מסדר ראשון על הפונקציה הלא ידועה $y_2(x)$.

נפתור את המד"ר שקיבלנו:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x}y_2'(x) + \frac{1}{x^2}y_2(x) &= \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \\ x \cdot y_2'(x) + y_2(x) &= x^{\frac{1}{2}} \\ \frac{d}{dx}[x \cdot y_2(x)] &= x^{\frac{1}{2}} \\ x \cdot y_2(x) &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \\ y_2(x) &= \frac{2}{3}\sqrt{x} \end{aligned}$$

למעשה, מובטח לנו כי אם $\frac{2}{3}\sqrt{x}$ זה פתרון למד"ר $2x^2y'' + 3xy' - y = 0$ אז גם $\sqrt{x}$ זה פתרון למד"ר (למה?).

לכן נבחר, למען פשטות, $y_2(x) = \sqrt{x}$.

פתרון סעיף ב:

$$\begin{aligned}y(x) &= c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) \\&= c_1 \frac{1}{x} + c_2 \sqrt{x}\end{aligned}$$

הערה לעתיד:

המד"ר $0 = y - 3xy' + 2x^2y''$ היא דוגמא למד"ר מסוג אוילר!

תרגיל 2 – הוכחת השיטה של הורדת סדר לפי דלמבר

הראו כי בהינתן פתרון $y_1(x)$ למד"ר $0 = y'' + p(x)y' + q(x)y$ ההצבה $y_2(x) = v(x)y_1(x)$ במד"ר מעבירה למד"ר שניתנת להורדת סדר עבור $v(x)$, ולאחר הורדת הסדר מקבלים מד"ר לינארית הומוגנית מסדר 1:

$$v''y_1 + (2y_1' + py_1)v' = 0$$

פתרון:

ראשית מהנתון ש- $y_1(x)$ פתרון מתקיים: $0 = y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1$. בכדי להציב נגזור את הביטוי עבור $y_2(x)$:

$$\begin{aligned}y_2' &= v'y_1 + vy_1' \\y_2'' &= v''y_1 + 2v'y_1' + vy_1''\end{aligned}$$

ונציב במד"ר המקורית:

$$\begin{aligned}0 &= y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 \\0 &= v''y_1 + 2v'y_1' + vy_1'' + p(x)(v'y_1 + vy_1') + q(x)(v(x)y_1(x)) \\0 &= v''y_1 + (2y_1' + py_1)v' + (y_1'' + py_1' + qy_1)v = 0 \\&\text{מהנתון ש- } 0 = y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 \text{ מתקבלת המשוואה:} \\v''y_1 + (2y_1' + py_1)v' &= 0\end{aligned}$$

משוואה חסרה (v לא מופיע במפורש) ולכן ניתנת להורדת סדר ע"י ההצבה:

$$u(x) = v', u'(x) = v''$$

נציב ונקבל

$$u'y_1 + (2y_1' + py_1)u = 0$$

וזוהי מד"ר לינארית (אפילו הומוגנית) מסדר 1 אותה אנו יודעים לפתור.

תרגיל 3:

מצאו את הפתרון הכללי ביותר של המשוואות באות

$$y^{(4)} + 2y'' + y = 0 \quad (\alpha)$$

פתרון:

$$\left(r^2 + 1\right)^2 = 0 \quad \text{כלומר } r^4 + 2r^2 + 1 = 0 \quad \text{המשוואה האופיינית היא}$$

השורשים של המשוואה הם:

$$\pm i \quad \text{מריבוי } s = 2 \quad \text{והפתרונות המתאימים הם}$$

$$\{\cos(x), \sin(x), x \cos(x), x \sin(x)\}$$

ובסה"כ הפתרון הכללי הוא

$$y = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x) + c_3 x \cos(x) + c_4 x \sin(x)$$

$$y'' + y = 0 \quad (\beta)$$

פתרון:

$$r^2 + 1 = 0 \quad \text{המשוואה האופיינית היא}$$

השורשים של המשוואה הם:

$$\pm i \quad \text{מריבוי } s = 1 \quad \text{והפתרונות המתאימים הם}$$

$$\{\cos(x), \sin(x)\}$$

ובסה"כ הפתרון הכללי הוא

$$y = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$$

$$y'' - y' - 2y = 0 \quad (\gamma)$$

פתרון:

$$r^2 - r - 2 = 0 \quad \text{המשוואה האופיינית היא}$$

השורשים של המשוואה הם: $-1, 2$ מריבוי $s = 1$ והפתרונות המתאימים הם

$$\{e^{-x}, e^{2x}\}$$

ובסה"כ הפתרון הכללי הוא

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$$

תרגיל 4:

בהינתן מד"ר לינארית מסדר n עם מקדמים קבועים ממשיים, מהו ה- n המינימלי כך ש

$$y(x) = x^3 \cos(x)$$

זה פתרון של המד"ר? תנו דוגמא למד"ר כזאת ומצאו את הפתרון הכללי שלה.

פתרון:

מכיוון שמדובר במד"ר לינארית מסדר n עם מקדמים קבועים ממשיים ו- $x^3 \cos(x)$ הוא פתרון, אז $r = i$ הוא שורש של הפולינום האופייני מריבוי $s \geq 4$.

כיוון שהפולינום האופייני הוא פולינום עם מקדמים ממשיים, אז גם $r = -i$ הוא שורש של הפולינום האופייני מאותו ריבוי s .

מכך נסיק שהפולינום האופייני $P_n(r)$ נראה כך:

$$P_n(r) = (r-i)^s (r+i)^s Q_{n-2s}(r) = (r^2+1)^s Q_{n-2s}(r)$$

כאשר:

- $P_n(r)$ הוא הפולינום האופייני (ממעלה n)

- $Q_{n-2s}(r)$ הוא פולינום כלשהו ממעלה $n-2s$.

ה- n המינימלי מתקבל כאשר נבחר $s = 4$ ו- $n = 2s = 8$ ואז $Q_{n-2s}(r) = Q_0(r) \equiv 1$.

במילים אחרות, ה- n המינימלי הוא $n = 8$ והפולינום האופייני הוא $P_8(r) = (r^2+1)^4$.

כעת ניתן דוגמא למד"ר (לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים ממשיים) כך שהפולינום האופייני שלה הוא

$$P_8(r) = (r^2+1)^4 = r^8 + 4r^6 + 6r^4 + 4r^2 + 1$$

$$y^{(8)} + 4y^{(6)} + 6y^{(4)} + 4y^{(2)} + 1 = 0$$

והפתרון הכללי שלה הוא

$$y = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x) + c_3 x \cos(x) + c_4 x \sin(x) + c_5 x^2 \cos(x) + c_6 x^2 \sin(x) + c_7 x^3 \cos(x) + c_8 x^3 \sin(x)$$